



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

数学分析

第二十一章 曲线积分与曲面积分 §1 第一型曲线积分与曲面积分

计算机学院 赵知临

zhaozhlin@mail.sysu.edu.cn

<https://cse.sysu.edu.cn/teacher/ZhaoZhilin>

目录

► 第一类曲线积分

► 第一类曲面积分

► 通讯卫星的电波覆盖的地球面积

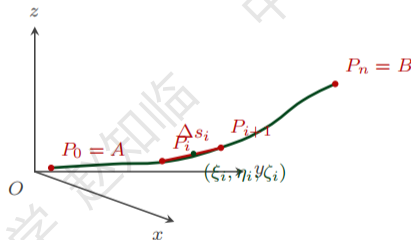
第一类曲线积分的引入

设一条具有质量的空间曲线 L 上任一点 (x, y, z) 处的线密度为 $\rho(x, y, z)$ 。将 L 分成 n 个小曲线段 L_i ($i = 1, 2, \dots, n$)，并在 L_i 上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 。

那么当每个 L_i 的长度 Δs_i 都很小时， L_i 的质量就近似地等于 $\rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)\Delta s_i$ ，于是整条 L 的质量就近似地等于

$$\sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i$$

当对 L 的分割越来越细时，这个近似值的极限就是 L 的质量。



第一类曲线积分定义

第一类曲线积分定义

设 L 是空间 $\mathbb{R}^3$ 上一条可求长的连续曲线，其端点为 A 和 B ，函数 $f(x, y, z)$ 在 L 上有界。令 $A = P_0, B = P_n$ 。在 L 上从 A 到 B 顺序地插入分点 $P_1, P_2, \dots, P_{n-1}$ ，再分别在每个小弧段 $P_{i-1}P_i$ 上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) ，并记第 i 个小弧段 $P_{i-1}P_i$ 的长度为 Δs_i ($i = 1, 2, \dots, n$)，作和式

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i.$$

第一类曲线积分定义 (续)

如果当所有小弧段的最大长度 $\lambda = \max\{\delta s_i\}$ 趋于零时, 这个和式的极限存在, 且极限值与分点 $\{P_i\}$ 的取法及弧段 $P_{i-1}P_i$ 上的点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 的取法无关, 则称这个极限值为 $f(x, y, z)$ 在曲线 L 上的第一类曲线积分, 记为

$$\int_L f(x, y, z)ds \quad \text{或} \quad \int_L f(P)ds$$

即

$$\int_L f(x, y, z)ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i$$

其中 $f(x, y, z)$ 称为被积函数, L 称为积分路径。

第一类曲线积分定义 (续)

这样，本节一开始所要求的曲线 L 质量就可表为

$$M = \int_L \rho(x, y, z) ds$$

在平面情形下，函数 $f(x, y)$ 在平面曲线 L 上的第一类曲线积分记为

$$\int_L f(x, y) ds$$

第一类曲线积分的性质

第一类曲线积分具有以下性质：

性质 1（线性性） 如果函数 f, g 在 L 上的第一类曲线积分存在，则对于任何常数 α, β ， $\alpha f + \beta g$ 在 L 上的第一类曲线积分也存在，且成立

$$\int_L (\alpha f + \beta g) ds = \alpha \int_L f ds + \beta \int_L g ds.$$

第一类曲线积分的性质

性质 2（路径可加性） 设曲线 L 分成了两段 L_1, L_2 。如果函数 f 在 L 上的第一类曲线积分存在，则它在 L_1 和 L_2 上的第一类曲线积分也存在。反之，如果函数 f 在 L_1 和 L_2 上的第一类曲线积分存在，则它在 L 上的第一类曲线积分也存在。并成立

$$\int_L f ds = \int_{L_1} f ds + \int_{L_2} f ds.$$

第一类曲线积分的计算方法

现在讨论如何计算第一类曲线积分。设 L 的方程为

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad z = z(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

其中 $x(t), y(t), z(t)$ 具有连续导数, 且 $x'(t), y'(t), z'(t)$ 不同时为零 (即 L 为光滑曲线), 那么 L 是可求长的, 且曲线的弧长为

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt.$$

第一类曲线积分存在定理

第一类曲线积分存在定理

设 L 为光滑曲线, 函数 $f(x, y, z)$ 在 L 上连续。则 $f(x, y, z)$ 在 L 上的第一类曲线积分 存在, 且

$$\int_L f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt.$$

第一类曲线积分存在定理的证明

证 记

$$I = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt.$$

作区间 $[\alpha, \beta]$ 的划分 $P: \alpha = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = \beta$, 在 L 上顺次插入分点 $P_i(x(t_i), y(t_i), z(t_i))$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$), 并设 $P_0 = (x(\alpha), y(\alpha), z(\alpha))$, $P_n = (x(\beta), y(\beta), z(\beta))$ 。

第一类曲线积分存在定理的证明 (续)

记小弧段 $P_{i-1}P_i$ 的长度为 Δs_i , 那么它的弧长为

$$\Delta s_i = \int_{t_{i-1}}^{t_i} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt.$$

令 $\sigma = \sum_{i=1}^n f(x(\xi_i), y(\xi_i), z(\xi_i)) \Delta s_i$, 其中 $(x(\xi_i), y(\xi_i), z(\xi_i))$ 为弧段 $P_{i-1}P_i$ 上任意一点。那么

第一类曲线积分存在定理的证明 (续)

$$\begin{aligned}\sigma - I &= \sum_{i=1}^n f(x(\xi_i), y(\xi_i), z(\xi_i)) \int_{t_{i-1}}^{t_i} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt \\ &\quad - \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt \\ &= \sum_{i=1}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(x(\xi_i), y(\xi_i), z(\xi_i)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt \\ &\quad - \sum_{i=1}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt.\end{aligned}$$

第一类曲线积分存在定理的证明 (续)

设 L 的弧长为 s 。由于 $f(x, y, z)$ 在紧集 L 上连续, 因此一致连续。所以对任意给定的正数 ε , 当 $\lambda = \max(\Delta s_i)$ 充分小时, $f(x, y, z)$ 在每个弧段 $P_{i-1}P_i$ 上的振幅均小于 ε/s 。于是成立

$$\begin{aligned} |\sigma - I| &\leq \sum_{i=1}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} |f(x(\xi_i), \dots) - f(x(t), \dots)| \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt \\ &< \frac{\varepsilon}{s} \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt = \frac{\varepsilon}{s} s = \varepsilon. \end{aligned}$$

从而得到 $\int_L f(x, y, z) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sigma = I$ 。

证毕

平面曲线的特殊情形

特别地，如果平面光滑曲线 L 的方程为

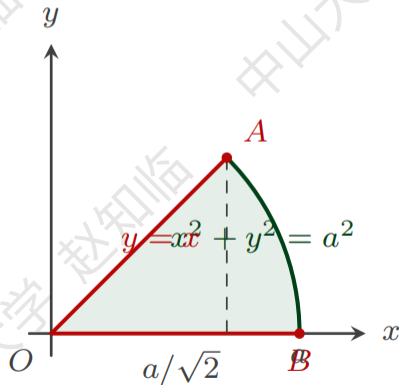
$$y = y(x), \quad a \leq x \leq b,$$

则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y'^2(x)} dx.$$

例题 1.1

例 1.1 计算 $I = \int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 直线 $y = x$ 及 x 轴在第一象限所围图形的边界。



例题 1.1(续)

解 积分 $I = \int_{\overline{OA}} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds + \int_{\widehat{AB}} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds + \int_{\overline{OB}} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds.$

线段 $\overline{OA}$ 的方程为 $y = x, 0 \leq x \leq a/\sqrt{2}$, 所以

$$\int_{\overline{OA}} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = \int_0^{a/\sqrt{2}} e^{\sqrt{2}x} \sqrt{2} dx = e^a - 1.$$

圆弧 $\widehat{AB}$ 的参数方程为 $x = a \cos \theta, y = a \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \pi/4$, 所以

$$\int_{\widehat{AB}} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = \int_0^{\pi/4} e^a a d\theta = \frac{\pi}{4} a e^a.$$

例题 1.1(续)

线段 $\overline{OB}$ 的方程为 $y = 0, 0 \leq x \leq a$, 所以

$$\int_{\overline{OB}} e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = \int_0^a e^x dx = e^a - 1.$$

因此

$$I = 2(e^a - 1) + \frac{\pi}{4}ae^a.$$

例题 1.2

例 1.2 已知一条非均匀金属线 L 的方程为

$$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad z = e^t, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

它在每点的线密度与该点到原点的距离的平方成反比，而且在点 $(1, 0, 1)$ 处的线密度为 1。求它的质量 M 。

例题 1.2(续)

解 由题意, L 在 (x, y, z) 点的线密度为

$$\rho(x, y, z) = \frac{k}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{k}{2e^{2t}},$$

其中 k 为常数。由 $\rho(1, 0, 1) = 1$ 得 $k = 2$, 所以 $\rho(x, y, z) = e^{-2t}$ 。因此

$$\begin{aligned} M &= \int_L \rho(x, y, z) ds = \int_0^1 e^{-2t} \sqrt{3} e^t dt \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 e^{-t} dt = \sqrt{3}(1 - e^{-1}). \end{aligned}$$

例题 1.3

例 1.3 计算 $I = \int_L (x^2 + y^2 + 2z) ds$, 其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 和平面 $x + y + z = 0$ 的交线。

例题 1.3(续)

解 由对称性得

$$\int_L x^2 ds = \int_L y^2 ds = \int_L z^2 ds = \frac{1}{3} \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds.$$

由于在 L 上成立 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 且 L 是一个半径为 a 的圆周, 因此

$$\int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = \int_L a^2 ds = a^2 \int_L ds = a^2 \cdot 2\pi a = 2\pi a^3.$$

例题 1.3(续)

同理, 由于 $x + y + z = 0$,

$$\int_L x ds = \int_L y ds = \int_L z ds = \frac{1}{3} \int_L (x + y + z) ds = 0.$$

于是

$$I = \int_L (x^2 + y^2 + 2z) ds = \int_L x^2 ds + \int_L y^2 ds + 2 \int_L z ds = \frac{4}{3} \pi a^3.$$

目录

► 第一类曲线积分

► 第一类曲面积分

► 通讯卫星的电波覆盖的地球面积

第一类曲面积分

- 设空间中一曲面 Σ 上分布着质量，任一点 (x, y, z) 处的面密度（单位面积上的质量）由分布函数 $\rho(x, y, z)$ 确定，问如何求出 Σ 的总质量。
- 解决这一问题的思路是：把曲面 Σ 分成许多小片，取每一小片质量的近似值并相加，得到曲面 Σ 质量的近似值，再取极限（令每一小片直径的最大值趋于零）以获得精确值。这同样是一个积分的概念。

第一类曲面积分定义

第一类曲面积分定义

设曲面 Σ 为有界光滑（或分片光滑）曲面，函数 $z = f(x, y, z)$ 在 Σ 上有界。将曲面 Σ 用一个光滑曲线网分成 n 片小曲面 $\Delta\Sigma_1, \Delta\Sigma_2, \dots, \Delta\Sigma_n$ ，并记 $\Delta\Sigma_i$ 的面积为 ΔS_i 。在每片 $\Delta\Sigma_i$ 上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) ，作和式

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i,$$

第一类曲面积分定义 (续)

如果当所有小曲面 $\Delta\Sigma_i$ 的最大直径 λ 趋于零时, 这个和式的极限存在, 且极限值与小曲面的分法和点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 的取法无关, 则称此极限值为 $f(x, y, z)$ 在曲面 Σ 上的 **第一类曲面积分**, 记为 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$, 即

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i,$$

其中 $f(x, y, z)$ 称为**被积函数**, Σ 称为**积分曲面**。

这样, 本小节一开始所要求的曲面 Σ 的总质量为 $M = \iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS$

第一类曲面积分的计算公式

设 Σ 的方程为

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v), \quad (u, v) \in \mathbf{D},$$

这里 $\mathbf{D}$ 为 uv 平面上具有分段光滑边界的区域。进一步设这个映射是一一对应的，且满足本节第二部分开始时的假设。那么如果 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续，则它在 Σ 上的第一类曲面积分存在，且成立以下计算公式

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\mathbf{D}} f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

特别地，当 Σ 的方程为 $z = z(x, y), (x, y) \in \mathbf{D}$ 时，成立

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\mathbf{D}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} dx dy.$$

例题 2.1

例 2.1 计算

$$I = \iint_{\Sigma} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}} dS,$$

其中 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a, b, c > 0$)

解 椭球面的参数方程为

$$x = a \sin \varphi \cos \theta, \quad y = b \sin \varphi \sin \theta, \quad z = c \cos \varphi,$$

其中 $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq \varphi \leq \pi$

例题 2.1(续)

经计算得到

$$\frac{\partial(y, z)}{\partial(\varphi, \theta)} = bc \sin^2 \varphi \cos \theta,$$

$$\frac{\partial(z, x)}{\partial(\varphi, \theta)} = ac \sin^2 \varphi \sin \theta,$$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(\varphi, \theta)} = ab \sin \varphi \cos \varphi,$$

例题 2.1(续)

所以

$$\begin{aligned} EG - F^2 &= \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(\varphi, \theta)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(z, x)}{\partial(\varphi, \theta)} \right)^2 + \left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(\varphi, \theta)} \right)^2 \\ &= (abc)^2 \sin^2 \varphi \left(\frac{\cos^2 \theta \sin^2 \varphi}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta \sin^2 \varphi}{b^2} + \frac{\cos^2 \varphi}{c^2} \right). \end{aligned}$$

例题 2.1(续)

这时被积函数化为

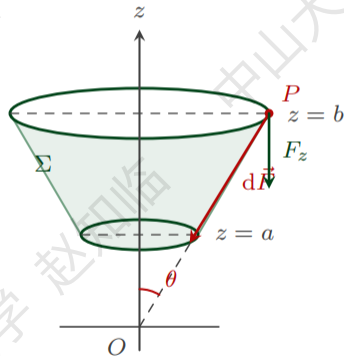
$$\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}} = \sqrt{\frac{\cos^2 \theta \sin^2 \varphi}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta \sin^2 \varphi}{b^2} + \frac{\cos^2 \varphi}{c^2}}.$$

由被积函数与积分曲面的对称性, 只要计算它在第一卦限的积分后再乘 8。
所以

$$\begin{aligned} I &= 8 \iint_{[0, \frac{\pi}{2}] \times [0, \frac{\pi}{2}]} abc \left(\frac{\cos^2 \theta \sin^2 \varphi}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta \sin^2 \varphi}{b^2} + \frac{\cos^2 \varphi}{c^2} \right) \sin \varphi d\varphi d\theta \\ &= \frac{4}{3} abc \pi \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right). \end{aligned}$$

例题 2.2

例 2.2 设圆锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 上具有均匀的单位面密度，它被平面 $z = a$ 和 $z = b$ ($0 < a < b$) 所截部分为 Σ 。求 Σ 对位于原点处、具有单位质量的质点的引力。



例题 2.2(续)

解 设 Σ 对质点的引力为 $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)$, 由对称性, 引力在 x 轴和 y 轴方向的分量为零, 即 $F_x = F_y = 0$ 。

对于曲面上任一点 $P(x, y, z)$, 包含它的曲面面积微元 dS 所具有的质量为 $1 \cdot dS$ 。由万有引力定律, dS 对锥面顶点处的质点的引力在 z 轴上的分量为

$$G \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2} \cos \theta,$$

其中 G 为引力常数, θ 为矢径 $\vec{OP}$ 与 z 轴之间的夹角, 它恰好为锥面的半顶角 $\frac{\pi}{4}$ 。

例题 2.2(续)

所以由微元法可知

$$F_z = \iint_{\Sigma} G \frac{dS}{\sqrt{2}(x^2 + y^2 + z^2)}.$$

由于 Σ 的方程为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $(x, y) \in \mathbf{D}$ 这里 $\mathbf{D}$ 为它在 xOy 平面上的投影 $\{(x, y) | a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2\}$

例题 2.2(续)

因此

$$\begin{aligned} F_z &= \iint_{\mathbf{D}} G \frac{1}{\sqrt{2}(x^2 + y^2 + z^2)} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\ &= G \iint_{\mathbf{D}} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dx dy = G \iint_{\mathbf{D}} \frac{1}{2(x^2 + y^2)} dx dy \\ &= G \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b \frac{r dr}{2r^2} = G\pi \ln \frac{b}{a}. \end{aligned}$$

例题 2.3

例 2.3 设曲面 Σ 为抛物面

$$z = x^2 + y^2$$

被平面 $z = 1$ 所截得的部分。若 Σ 上任一点处的面密度为

$$\rho(x, y, z) = z,$$

求该曲面的质量，即计算

$$M = \iint_{\Sigma} z \, dS.$$

例题 2.3(续)

解 曲面 Σ 在 xOy 平面上的投影区域为

$$D: x^2 + y^2 \leq 1.$$

由于

$$z = x^2 + y^2,$$

所以

$$z_x = 2x, \quad z_y = 2y.$$

例题 2.3(续)

由第一类曲面积分的计算公式,

$$M = \iint_{\Sigma} z \, dS = \iint_D (x^2 + y^2) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx dy.$$

代入

$$z_x = 2x, \quad z_y = 2y,$$

得

$$M = \iint_D (x^2 + y^2) \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} \, dx dy.$$

例题 2.3(续)

利用极坐标

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

其中

$$0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

例题 2.3(续)

于是

$$M = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \sqrt{1+4r^2} r dr = 2\pi \int_0^1 r^3 \sqrt{1+4r^2} dr.$$

令

$$u = 1 + 4r^2,$$

则

$$du = 8r dr, \quad r^2 = \frac{u-1}{4}.$$

例题 2.3(续)

因此

$$r^3 \mathrm{d}r = r^2 \cdot r \mathrm{d}r = \frac{u-1}{4} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{8} = \frac{u-1}{32} \mathrm{d}u.$$

当 $r=0$ 时, $u=1$; 当 $r=1$ 时, $u=5$ 。所以

$$\int_0^1 r^3 \sqrt{1+4r^2} \mathrm{d}r = \frac{1}{32} \int_1^5 (u-1)u^{1/2} \mathrm{d}u.$$

即

$$\int_0^1 r^3 \sqrt{1+4r^2} \mathrm{d}r = \frac{1}{32} \int_1^5 (u^{3/2} - u^{1/2}) \mathrm{d}u.$$

例题 2.3(续)

于是

$$\int_0^1 r^3 \sqrt{1+4r^2} \, dr = \frac{1}{32} \left[\frac{2}{5} u^{5/2} - \frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^5.$$

计算得

$$\int_0^1 r^3 \sqrt{1+4r^2} \, dr = \frac{25\sqrt{5}+1}{120}.$$

因此

$$M = 2\pi \cdot \frac{25\sqrt{5}+1}{120}.$$

目录

- ▶ 第一类曲线积分
- ▶ 第一类曲面积分
- ▶ 通讯卫星的电波覆盖的地球面积

通讯卫星的电波覆盖的地球面积

将通讯卫星发射到赤道的上空，使它位于赤道所在的平面内。如果卫星自西向东地绕地球飞行一周的时间正好等于地球自转一周的时间，那么它始终在地球某一个位置的上空，即相对静止的。这样的卫星称为地球同步卫星。

现在来计算该卫星的电波所能覆盖的地球的表面积。设地球的半径 R 为 6371km，地球自转的角速度 $\omega = \frac{2\pi}{24 \times 3600}$ ，由于卫星绕地球飞行一周的时间，正好等于地球自转一周的时间，因此 ω 也就是卫星绕地球飞行的角速度。

确定卫星离地面的高度

先确定卫星离地面的高度 h 。要使卫星不会脱离其预定轨道，卫星所受地球的引力必须与它绕地球飞行所受的离心力相等，即

$$\frac{GMm}{(R+h)^2} = m\omega^2(R+h),$$

其中 M 为地球的质量， m 为卫星的质量， G 是引力常数。由于重力加速度（即在地面的单位质量所受的引力） $g = \frac{GM}{R^2}$ ，那么从上式得到

$$(R+h)^3 = \frac{GM}{\omega^2} = \frac{GM}{R^2} \cdot \frac{R^2}{\omega^2} = g \frac{R^2}{\omega^2},$$

确定卫星离地面的高度 (续)

于是

$$h = \sqrt[3]{g \frac{R^2}{\omega^2}} - R.$$

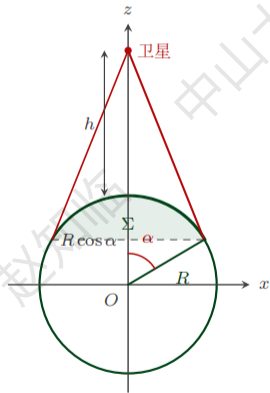
将 $R = 6371000$, $\omega = \frac{2\pi}{24 \times 3600}$, $g = 9.8$ 代入上式, 就得到卫星的离地面的高度为

$$h = \sqrt[3]{9.8 \times \frac{6371000^2 \times 24^2 \times 3600^2}{4\pi^2}} - 6371000 \approx 36000(\text{km}).$$

几何建模与积分区域

为了计算卫星的电波所覆盖的地球表面的面积，取地心为坐标原点。取过地心与卫星中心、方向从地心到卫星中心的有向直线为 z 轴（为简明起见，只画出了 xz 平面），则卫星的电波所覆盖的地球表面的面积为 $S = \iint_{\Sigma} dS$ 。其中 Σ 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0)$ 上满足 $z \geq R \cos \alpha$ 的部分，即

$$\Sigma: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, x^2 + y^2 \leq R^2 \sin^2 \alpha.$$



几何建模与积分区域 (续)

利用第一类曲面积分的计算公式得

$$S = \iint_{\mathbf{D}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \iint_{\mathbf{D}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy,$$

这里 $\mathbf{D}$ 为 xy 平面上区域 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2 \sin^2 \alpha\}$ 。利用极坐标变换得

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{R \sin \alpha} \frac{R}{\sqrt{R^2 - r^2}} r dr \\ &= 2\pi R \left(-\sqrt{R^2 - r^2} \right) \Big|_0^{R \sin \alpha} = 2\pi R^2 (1 - \cos \alpha). \end{aligned}$$

几何建模与积分区域 (续)

因为 $\cos \alpha = \frac{R}{R+h}$, 所以

$$\begin{aligned} S &= 2\pi R^2 \frac{h}{R+h} = 2\pi \times 6371000^2 \times \frac{36000000}{6371000 + 36000000} \\ &= 2.16575 \times 10^{14} (\text{m}^2) = 2.16575 \times 10^8 (\text{km}^2). \end{aligned}$$

覆盖率分析

由于

$$S = 2\pi R^2 \frac{h}{R+h} = 4\pi R^2 \frac{h}{2(R+h)},$$

且 $4\pi R^2$ 正是地球的表面积，而

$$\frac{h}{2(R+h)} = \frac{36000000}{2(6371000 + 36000000)} \approx 0.4248,$$

因此卫星的电波覆盖了地球表面三分之一以上的面积。从理论上说，只要在赤道上空使用三颗相间 $2\pi/3$ 的通讯卫星，它们的电波就可以覆盖几乎整个地球表面。

作业

- P350 2(1)(2)(3)(7) 3(1)(4)